

CAT-FICIAL DECODER

멀티모달을 활용한 유사도 기반 반려 동물 영상 행동 분석 AI

Team | 두더비 (DoTheVision)

CONTENTS

01

프로젝트 소개

- a. 프로젝트 배경
- b. 주제 소개

02

데이터

- a. 데이터 소개
- b. 전처리

03

모델

- a. 모델 구조
- b. 학습 및 성능
- c. 서비스 시연

04

결론

- a. 의의 및 한계
- b. 발전 방안



00. Team 두더비

“두더비(Do The Vision)”

땅을 파고 들어가는 **두더지**처럼
컴퓨터 비전을 깊이 있게 파보겠다는 의미



< 두더비 팀 >



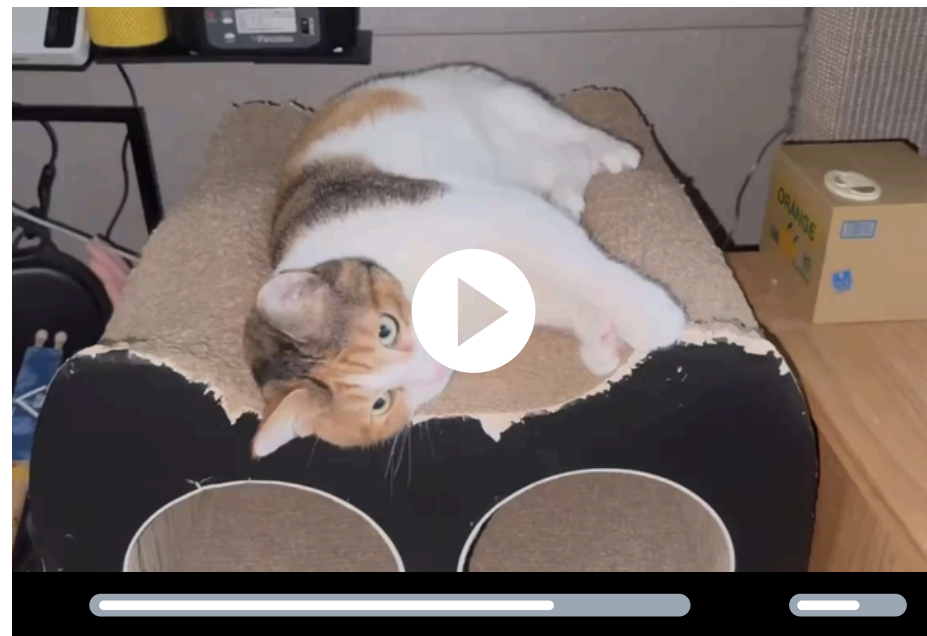
01. 프로젝트 소개

01. 프로젝트 배경



01. 주제 소개

Input



고양이 행동 Video

ViT-GPT

Output

“고양이가 누워서 뒹굴거리며
스크래쳐를 뜯고 있습니다”
“고양이가 물을 마시고 있습니다”

고양이 행동 Text



02. 데이터

02. 데이터 소개

AI Hub

로그인 회원가입

AI 데이터찾기

AI 허브소개

참여하기

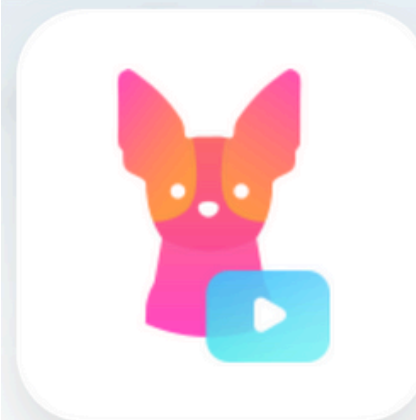
커뮤니티

AI 개발지원

고객지원

데이터 찾기

🏠 | AI 데이터찾기 > 데이터 찾기



#반려동물

#행동 분류

#동물 동영상

#AI 동물 학습용 데이터

반려동물 구분을 위한 동물 영상

분야 영상이미지 유형 이미지

구축년도 : 2020 갱신년월 : 2021-10 조회수 : 39,909 다운로드 : 2,441 용량 : 109.30 GB

다운로드

↓ 샘플 데이터 ?

관심데이터 등록

👍 74

02. 데이터 소개

```
{
  "file_video": "20201028/cat-arch-000156.mp4",
  "metadata": {
    "seq": 156,
    "species": "CAT",
    "action": "허리를 아치로 세움",
    "location": "실내",
    "height": 1440,
    "width": 1440,
    "duration": 17.408,
    "animal": {
      "breed": "코리안 숏헤어",
      "gender": "FEMALE",
      "age": 1,
      "neuter": "Y"
    },
    "owner": {
      "pain": "N",
      "disease": "N",
      "emotion": "화남/불쾌",
      "situation": "낮선 장소에 있거나 낯선 소리가 날 때",
      "animalCount": 1
    },
    "inspect": {
      "action": "허리를 아치로 세움",
      "painDisease": "N",
      "abnormalAction": "N",
      "emotion": "화남/불쾌"
    }
  },
  "annotations": [
    {
      "frame_number": 0,
      "frame_url": "https://dashboard.datamaker.io/media/task/raw_data/62ee7732-bad7-45bd-a7de-8f2d6d4ef366.jpg",
      "timestamp": 0,
      "keypoints": {
        "1": {
          "x": 563,
          "y": 600
        }
      }
    }
  ]
}
```



02. 데이터 전처리

1. 이미지 전처리

a. 영상 프레임 수집 및 동기화

- 빈 폴더 필터링

b. 이미지 변환

- 리사이즈 및 정규화
- 텐서 변환

c. 이미지 패딩

- 동일한 프레임 수로 맞추기

2. 텍스트 전처리

a. 레이블 생성 및 번역

- 레이블 추출 -> [situation]+[action]
- DeepL을 통한 번역

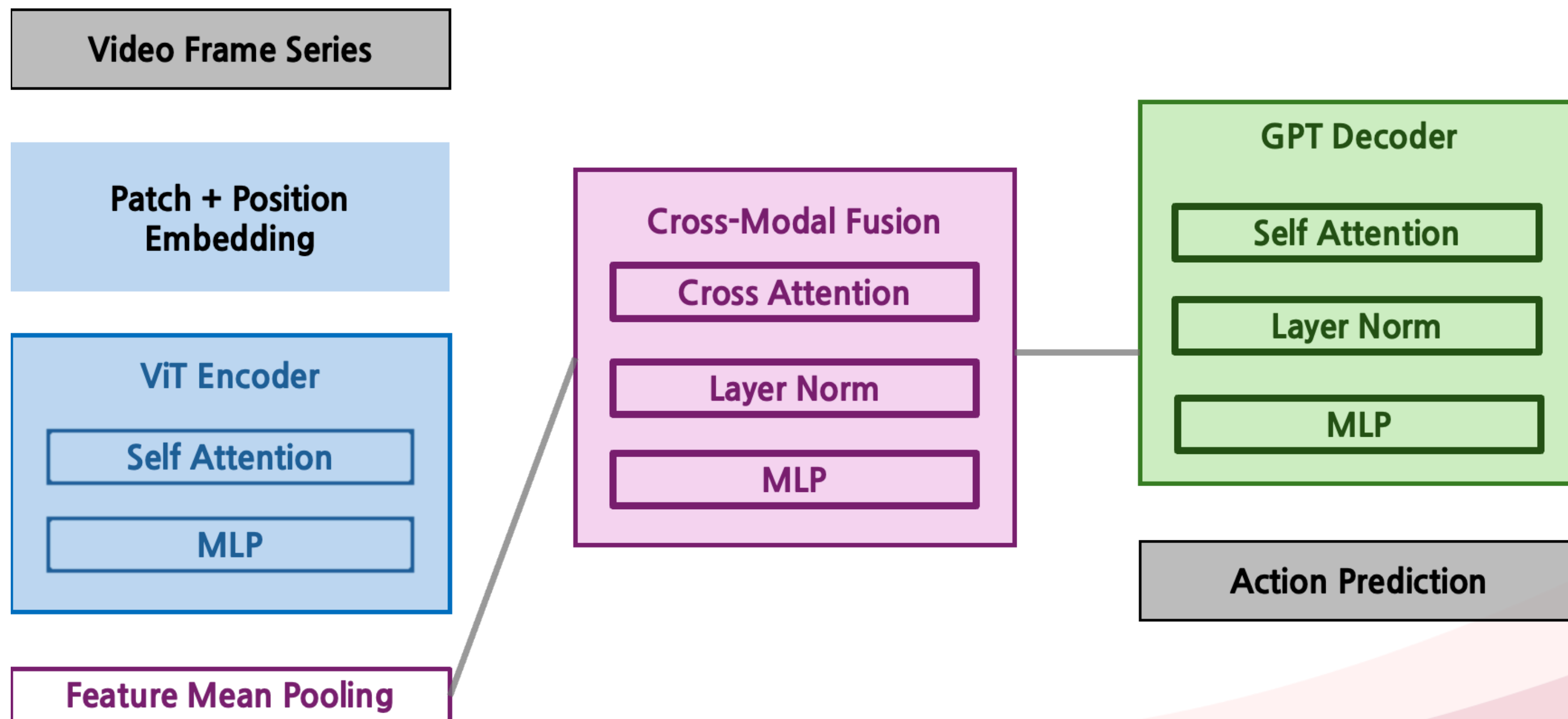
b. 텍스트 토큰화 및 패딩

- 각 배치의 토큰 시퀀스 길이 맞추기

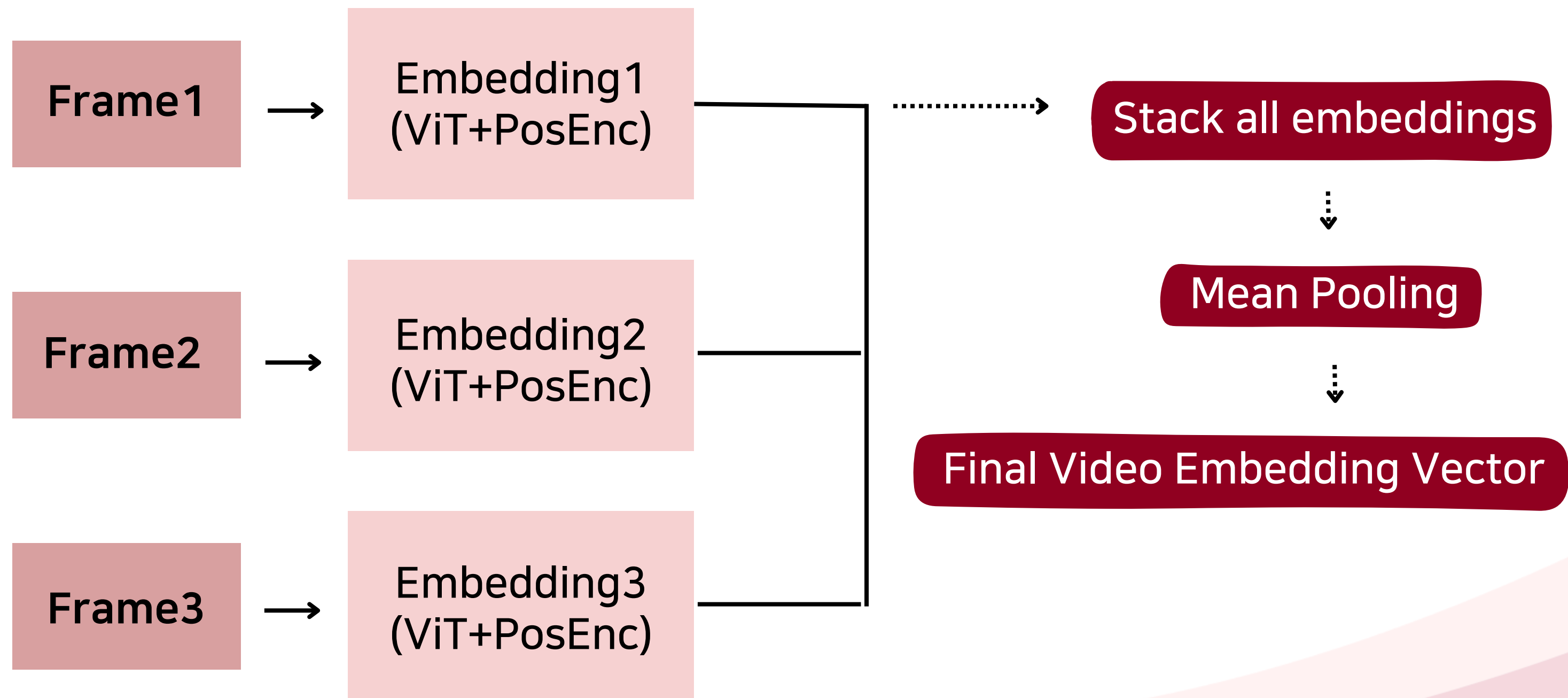


03. 모델

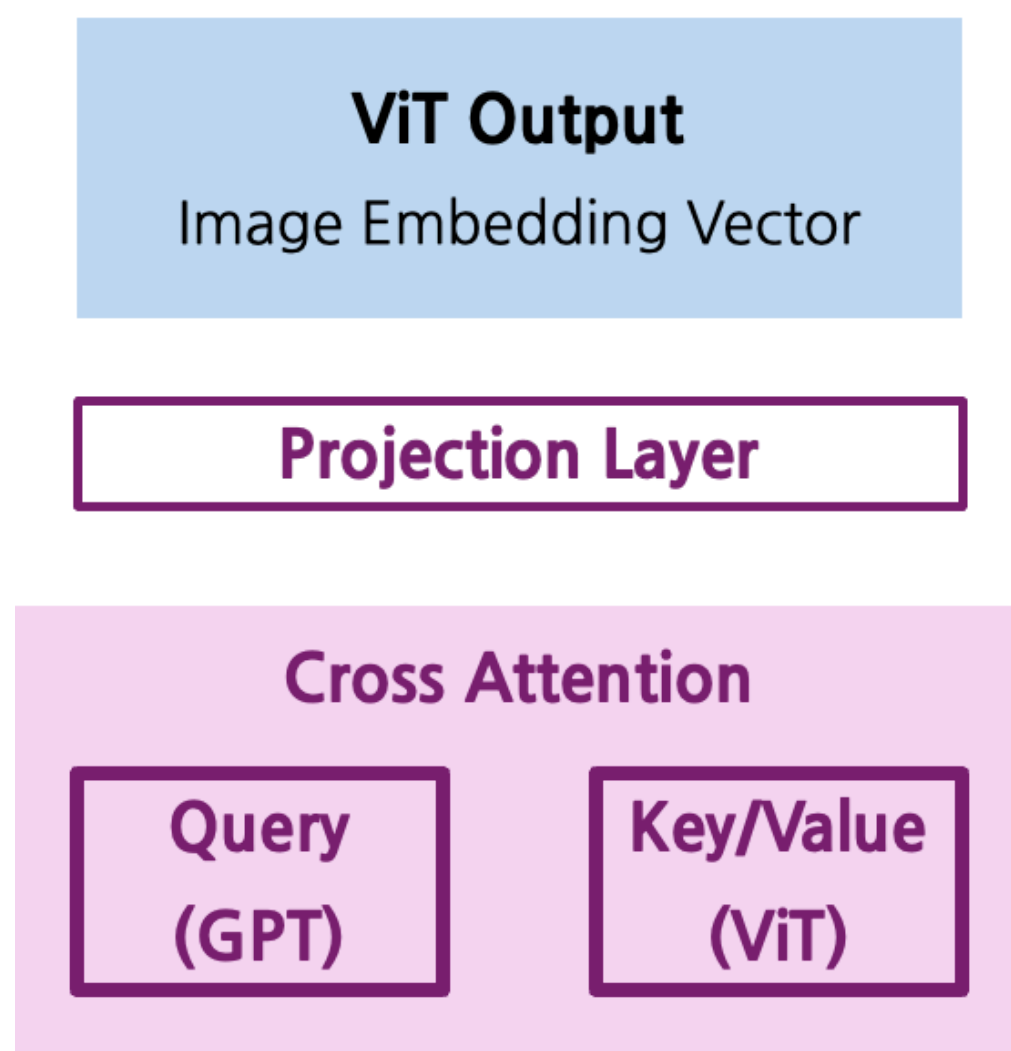
03. Model architecture



03. Mean Pooling



03. Cross Attention Fusion



Loss
compare
generated vs. ground
truth

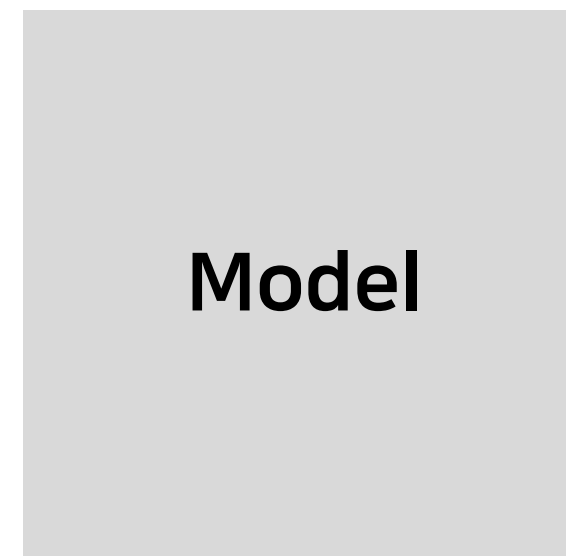
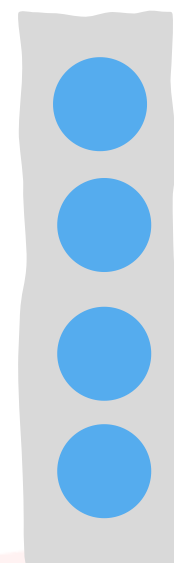
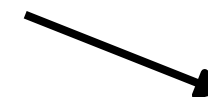
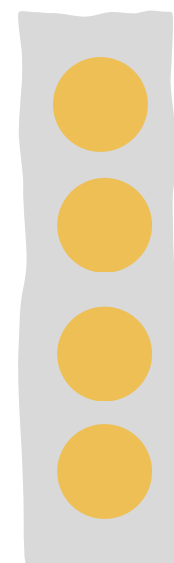
03. 학습



Video Frame Set

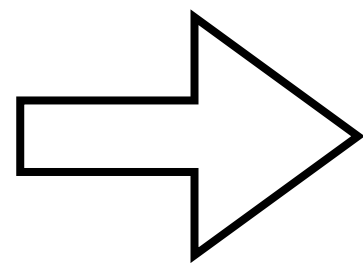
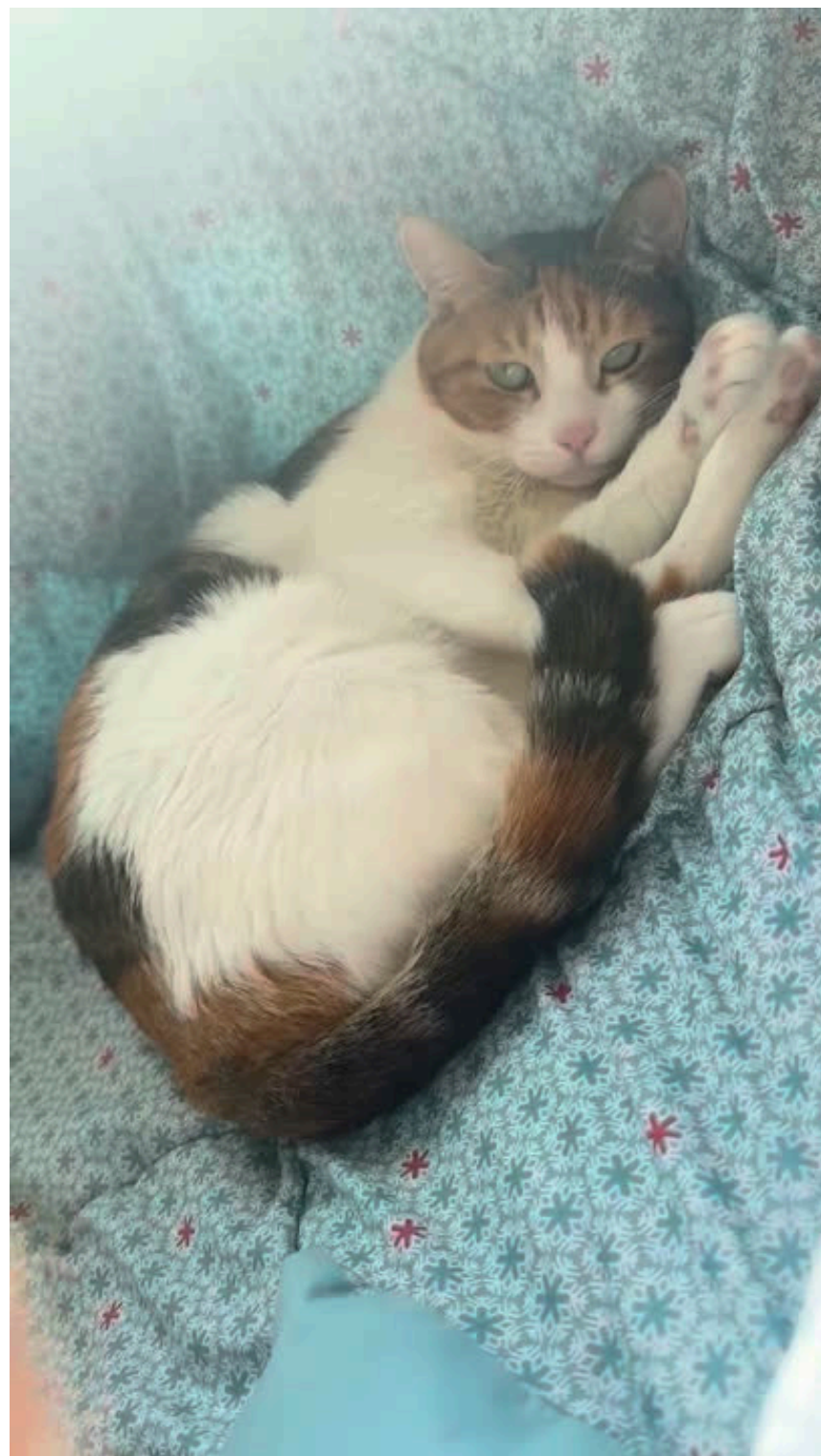
“고양이가 놀라서
허리를 아치로 세움”

Text



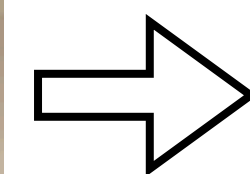
Model

03. 성능



cat crawling down in its of its cat

03. 성능



cat food side. aits cat when

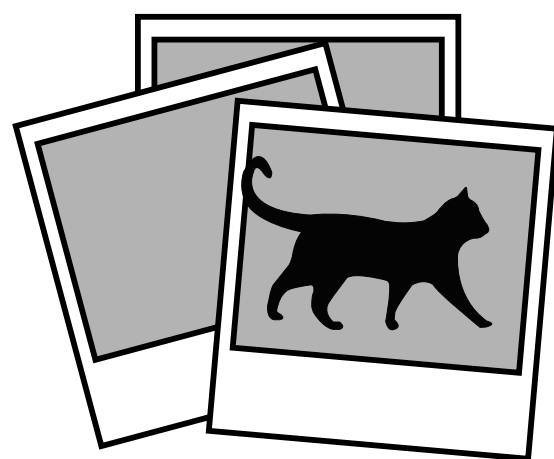


04. 결론

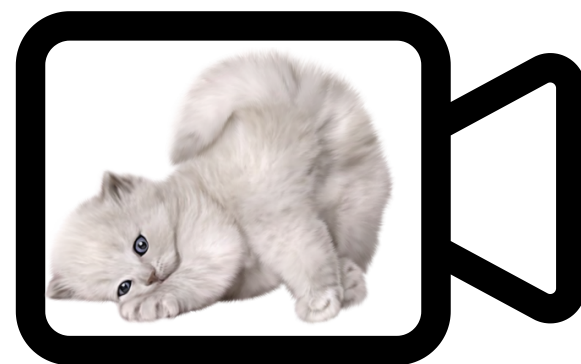
04. 결론



04. 의의 및 한계



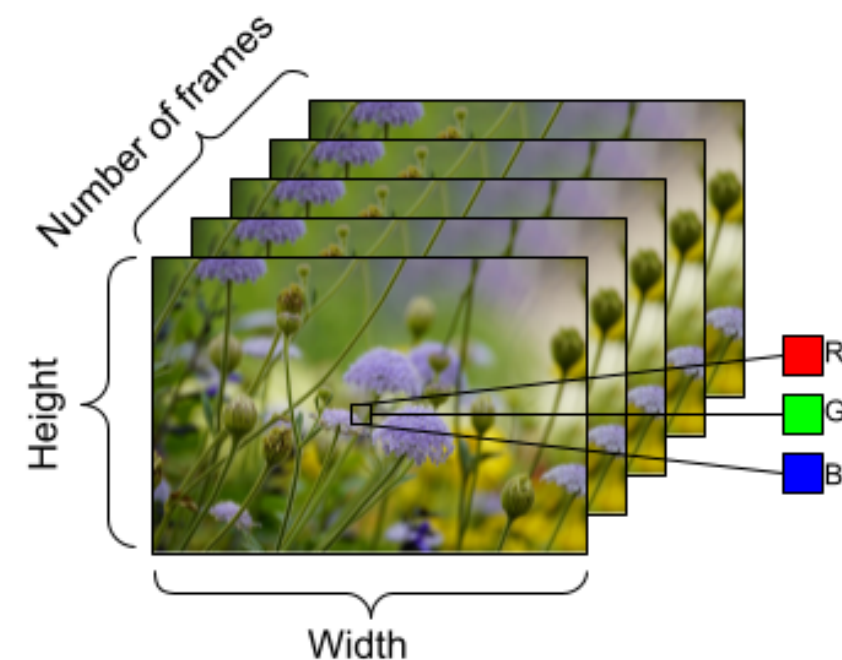
사진



동영상



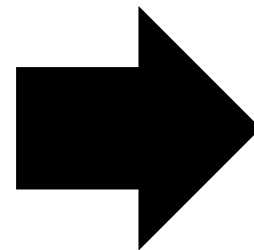
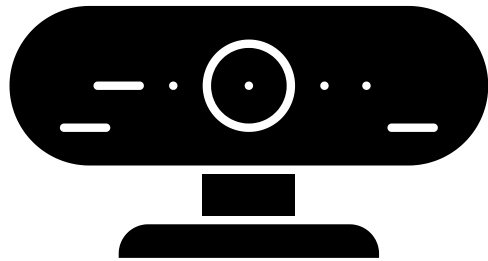
mean pooling



Channel, Width, Height + **Frames**

04. 발전 방안

홈캠 -> 반려 동물 움직임 감지시 -> 반려 동물 행동 분석 -> 텍스트만 저장 후 하루 레포트 출력



동영상 자동검출 기능
반려동물의 활동성 대응



다중 생체인식 기능
인증 정확도 향상

반려 동물 신원 확인 (생체 인식)



펫 CCTV, 펫 IoT



수의기기(웨어러블 진단)



Thank You